[redacted]

Departamento de Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

[redacted]



DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	Sol-a	6	24	24	Si	6
1	Sol-b	6	24	24	Si	6
2	Sol-a	6	15	15	Si	6
2	Sol-b	6	54	54	Si	6
2	Sol-c	6	87	87	Si	6
3	Sol-a	10	37	37	Si	10
4	Sol-a	4	-1	-7	No	0
4	Sol-b	4	1	1	Si	4
4	Sol-c	4	-1	-1	Si	4
4	Sol-d	4	14	14	Si	4
4	Sol-e	4	84	84	Si	4
5	Sol-a	6	50	50	Si	6
5	Sol-b	6	6	6	Si	6
6	Sol-a	3	-1	-1	Si	3
6	Sol-b	3	2	2	Si	3
6	Sol-c	8	Grafica	No Aplica	Calificador	6
6	Sol-d	8	Grafica	No Aplica	Calificador	4
6	Procedimiento	6	Procedimiento	No Aplica	Calificador	3

1. La solución general en forma implícita de la ecuación diferencial

$$(24^2x^2 + xy + y^2)dx - x^2dy = 0,$$

es

$$\frac{1}{A}\tan^{-1}(\frac{y}{Bx}) = \ln|x| + K,$$

donde K es una constante arbitraria

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

2. Sea la ecuación diferencial

$$\Big(15x^2 + 2\cdot 18\cdot xy + 29y^2\Big)dx + \Big(18x^2 + 2\cdot 29\cdot xy + y^2\Big)dy = 0.$$

Su solución en forma implícita viene dada por

$$Ax^3 + Bx^2y + Cxy^2 + y^3 = K,$$

donde K es una constante arbitraria.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.

---

3. Considere la ecuación diferencial

$$35\frac{y}{x}dx + \Big(y^{25} - 35\cdot 36\ln x\Big)dy = 0, \qquad x > 0. \qquad (1)$$

(a) Encuentre el valor de A para el cual

$$\mu(y) = y^A$$

es un factor de integración para que la ecuación (1) sea exacta.

---

4. Considere la curva que pasa por el punto $(6, 14)$ y que satisface la siguiente propiedad:

   "La recta tangente en cualquier punto de la curva y la recta que une este punto con el origen forman un triángulo isósceles, con la base en el eje x."

   Dicha curva tiene una ecuación que satisface el siguiente problema de valor inicial:

$$\frac{dy}{dx} = Cx^A y^B, \qquad y(6) = D.$$

   (a) Encuentre el valor de A.

   (b) Encuentre el valor de B.

   (c) Encuentre el valor de C.

   (d) Encuentre el valor de D.

   (e) Encuentre el valor de E, para el cual $y(E) = 1$.

5. Un tanque, que tiene forma de cono recto con vértice hacia arriba, tiene 6^2 pies de altura y radio en la base de $2 \cdot 6^2$ pies y está inicialmente lleno de agua.

   Suponga que el tanque tiene una fuga por un orificio circular en su fondo de radio 5 pies. Si $h(t)$ es la altura del agua en el tanque en el instante de tiempo t, entonces $h(t)$ satisface el siguiente problema de valor inicial:

$$\left(6^2 - h\right)^2 \frac{dh}{dt} = -A\sqrt{h}, \qquad h(0) = 6^2.$$

   (a) Encuentre el valor de A.

   (b) El tanque vacía en el tiempo $t_v = \dfrac{16 \cdot B^5}{15A}$, donde A es el valor encontrado en el literal anterior. Encuentre el valor de B.

6. **En esta pregunta justificar paso a paso su procedimiento.**

   Considere la ecuación diferencial

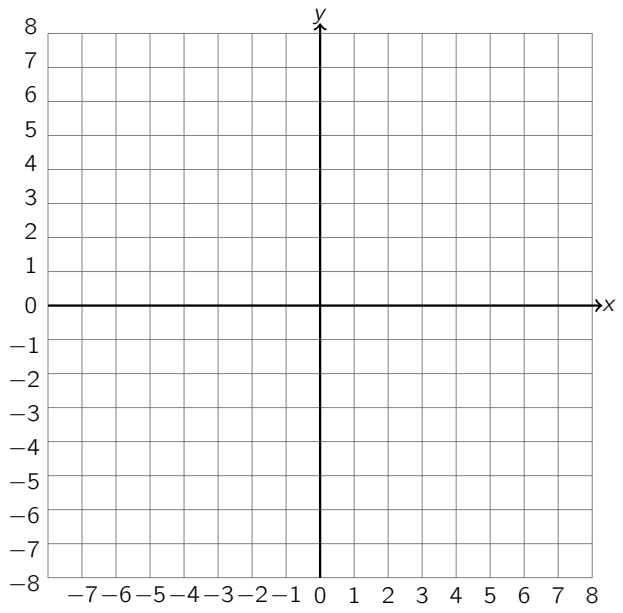
   $$\frac{dy}{dx} = y^2 - 4y - 5. \qquad (2)$$

   (a) Encuentre el punto crítico $y = A$, para el cual la solución de la ecuación autónoma (2), es asintóticamente estable.

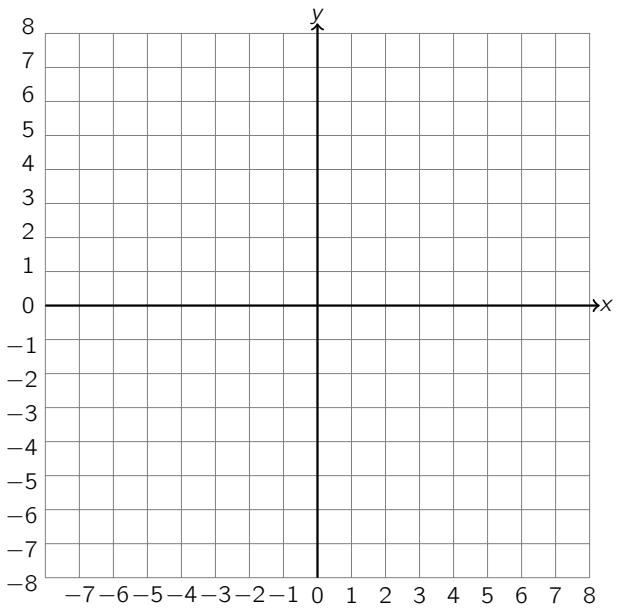
   (b) Encuentre la coordenada $y = B$, del punto de inflexión, de la curva solución de la ecuación (2) que satisface $y(0) = 0$.

   (c) Dibuje la curva solución de la ecuación (2), que satisface $y(0) = 0$, en el tablero de trabajo **correspondiente**, e incluya en su dibujo la coordenada y del punto de inflexión.

   (d) Dibuje la curva solución de la ecuación (2), que satisface $y(0) = 4$, en el tablero de trabajo **correspondiente**.



(c) Tablero de trabajo Ejercicio 6, literal (c).



(d) Tablero de trabajo Ejercicio 6, literal (d).